

JEGO — Front mobile

Spécification détaillée de l'application Flutter (espace Voyageur)
Design system, écrans, interactions, animations — état réalisé & reste à faire

Ce document décrit finement le front mobile de JEGO : chaque couleur avec son code hexadécimal et son usage, la police, les rayons d'arrondi, les ombres, les animations (type, durée, courbe), et le comportement précis de chaque écran. Il complète le dossier de reprise général. L'application est développée **en mode démo** (données fictives, aucun branchement backend à ce stade) et testée sur Edge (web) via `flutter run`.

Framework	Flutter (Dart), package <code>jego_mobile</code>
Chemin	<code>C:\Users\HP\JEGO\jego_mobile</code>
Dépôt	<code>github.com/StnPiobli/JEGO</code> (mobile dans <code>jego_mobile/</code>)
Dépendances clés	<code>google_fonts</code> , <code>flutter_animate</code> , <code>intl</code> , <code>http</code> , <code>shared_preferences</code>
Mode actuel	Démo — <code>api.dart modeDemo=true</code>
Langues	Français / Anglais (bascule instantanée)

1. Design system

1.1 Palette de couleurs (thème clair)

Toutes les couleurs sont centralisées dans `lib/config/theme_jego.dart` (classe `JegoTheme`). Voici la palette exacte utilisée dans l'app :

Rôle	Code	Aperçu	Usage
Fond général	#EEF1EE		Fond de tous les écrans (gris-vert très léger).
Vert JEGO	#0B9E63		Couleur primaire : boutons, icônes actives, accents.
Vert vif	#10C070		Dégradés (avatar, boutons), état vif.
Sur vert	#FFFFFF		Texte/icône posé sur fond vert.
Fond carte	#FFFFFF		Cartes, feuilles, panneaux.
Bordure carte	#E7ECE8		Contour fin des cartes (1 px).
Texte	#14201A		Texte principal (presque noir, teinté vert).
Texte secondaire	#64746C		Sous-titres, libellés.
Texte ternaire	#9AA69F		Mentions discrètes, placeholders.
Champ	#F1F4F1		Fond des champs de saisie et puces.
Étoile	#F2A93B		Notes / étoiles.
Danger	#D9534F		Erreurs, déconnexion, suppression.
Or premium	#E6B84C		Sièges premium sur le plan du bus.
Gris indispo	#D4D9D5		Sièges indisponibles.

Cartes de lignes populaires (accueil) : dégradés doux réservés à ces vignettes — fonds #DCF2E5 / #D3EDDE, collines #A7DEC0 / #95D5B2, texte #0E5C3A. Fonds d'avatar JEGO proposés au profil : vert (#10C070→#0B9E63), bleu (#4A90D9→#2C5FA8), or (#E6B84C→#CB8E1E), corail (#E07A5F→#C44536), violet (#9B72CF→#6F4BA8), noir profond (#14201A→#2C3E36).

1.2 Typographie

- Police unique : **Manrope**, chargée via le package `google_fonts` (`GoogleFonts.manropeTextTheme` appliqué au thème global).
- Graisses employées : w500 (regular/medium), w600 (semi-bold), w700 (bold), w800 (extra-bold, la plus utilisée pour les titres et montants).
- Échelle de tailles observée : 24 px (titre d'écran), 19–22 px (villes du billet, nom), 15–17 px (titres de section, boutons), 13–14 px (corps), 11–12.5 px (libellés secondaires), 9.5–11 px (mentions ternaires).
- Chiffres du minuteur : `FontFeature.tabularFigures()` pour éviter que le compteur « saute » quand les chiffres changent.

1.3 Formes, rayons & ombres

- Rayons d'arrondi : **rPetit = 14**, **rMoyen = 20**, **rGrand = 28**. Règle : tout est arrondi, jamais d'angle vif.
- Ombre douce (`ombreDouce`) : ombre portée légère sous les cartes.
- Ombre verte (`ombreVerte`) : halo vert sous les boutons primaires pour les faire ressortir.
- Glassmorphism : `BackdropFilter` + `ImageFilter.blur` (sigma 14 pour le minuteur, 24 pour la barre de navigation) avec un fond blanc semi-transparent (opacité ~0.6–0.72) et une fine bordure blanche.

1.4 Composants transverses

- **JegoTheme** — classe statique : couleurs, rayons, ombres, méthode `theme()` qui monte le `ThemeData` Material3 avec Manrope.
- **BoutonTactile** — enveloppe tout élément cliquable et applique une légère compression au tap (retour tactile visuel premium).
- **PanneauVerre** — conteneur glassmorphism réutilisable.

- **Erreurs de formulaire** — jamais en snackbar/bandeau : toujours un petit texte rouge (#D9534F, ~11.5 px, w600) directement SOUS la case concernée, avec AnimatedSize pour l'apparition en douceur.

1.5 Vocabulaire d'animation (flutter_animate)

L'app s'appuie massivement sur flutter_animate (plus de 100 usages). Les patterns récurrents :

- **fadeIn** (apparition en fondu) — le plus fréquent, souvent 400–550 ms.
- **slideY(begin: 0.1–0.4)** — glissement vertical d'entrée, combiné au fadeIn.
- **scale(begin: Offset(0.85,0.85))** avec courbe **Curves.easeOutBack** — effet de « rebond » léger (avatar, icônes de succès, cylindre du minuteur).
- **scaleXY** en boucle douce (repeat reverse) — respiration du bouton Rechercher (1.0 → 1.015, 1400 ms, easeInOut).
- **Cascade** — dans les listes, chaque élément entre avec un delay croissant ($i \times 80$ à 320 ms) pour un effet d'apparition en escalier.
- **shimmer** — effet de chargement (skeleton) sur l'écran Résultats pendant la recherche.
- Courbes dominantes : **Curves.easeOutCubic** (glissements), **Curves.easeOutBack** (rebonds), **Curves.easeInOut** (boucles).

2. Navigation & structure générale

2.1 Démarrage & navigation basse

- Pas d'écran de démarrage : `main.dart` ouvre directement sur `NavigationPrincipale` (décision assumée).
- Barre de navigation basse en verre (glassmorphism), **largeur réduite** (marges latérales importantes), flottante au-dessus du contenu (`extendBody`).
- **3 onglets** : Accueil, Billets, Profil. L'indicateur actif est un **cylindre vert** (pilule) occupant 1/3 de la barre, qui **glisse** horizontalement vers l'onglet touché (`AnimatedPositioned`, 340 ms, `easeOutBack`). L'icône active grossit légèrement (`AnimatedScale` 1.12).
- Contenu monté via `IndexedStack` (les 3 écrans restent vivants, pas de reconstruction au changement d'onglet).
- **Note** : le cahier de conception cible à terme 5 onglets (Accueil, Recherche, Billets, Notifications, Profil) — non encore appliqué.

2.2 Barre supérieure (accueil)

- Hamburger en haut à GAUCHE (`Icons.menu_rounded`) — présent mais **inactif** pour l'instant (le menu latéral reste à construire).
- Titre « JEGO » centré-gauche, `letterSpacing 2`.
- Cloche de notifications en haut à DROITE avec **badge rouge** (`#D9534F`) affichant le nombre de non-lues ; le badge disparaît dès qu'on ouvre l'écran Notifications.
- Les deux icônes sont des « pastilles » rondes blanches semi-transparentes avec bordure fine et ombre douce.

2.3 Fond immersif animé

L'accueil affiche en arrière-plan un décor dessiné au `CustomPainter` (pas de vraie photo) : collines vertes, soleil qui pulse doucement, nuages qui dérivent, un bus qui roule, une route à pointillés défilants. C'est un placeholder premium — la cible design prévoit de vraies photos réalistes (routes/forêts/bus africains), non encore intégrées.

3. Écrans — détail des interactions

3.1 Accueil / Recherche

[Réalisé]

- Bascule **Aller simple / Aller-retour** (deux segments ; le segment actif passe en vert plein, animation 250 ms).
- Deux champs ville (départ / arrivée) avec **autocomplétion** : reconnaît les abréviations locales (`dla`→Douala, `yde`→Yaoundé...), ignore les accents, suggère par préfixe puis par contenu. Bouton d'échange départ↔arrivée au centre (rond vert clair).
- Sélecteur de **date** premium en panneau bas : grille de calendrier, **année via molette défilante** (`ListWheelScrollView`), navigation mois précédent/suivant, jour d'aujourd'hui cerclé, jour sélectionné en pastille verte pleine. En aller-retour, un **2**■ champ date apparaît (retour ≥ aller).
- Sélecteur d'**heure** (`showTimePicker` Material).
- **Passagers** : compteur +/- (ronds verts), **maximum 5**. Au-delà, message rouge « max passagers » sous la case (`AnimatedSize`).
- **Filtres repliables** (`AnimatedSize` + chevron qui pivote) : catégorie (standard/VIP/express/nuit), type de trajet (direct/avec arrêts), fourchette de prix (`RangeSlider` vert), note minimale (3/4/5★), équipements (clim/toilettes/USB/WiFi/inclinables — multi-sélection), type de siège. Bouton **Réinitialiser** (rouge) qui n'apparaît que si des filtres sont actifs.
- Erreurs sous chaque case (villes requises, date requise) en rouge.
- Bouton **Rechercher** vert avec halo, en respiration continue (`scaleXY` en boucle). Transition vers les résultats : slide + fade 420 ms.

- Deux cartes de **lignes populaires** (Douala→Yaoundé, Douala→Bafoussam) en dégradés doux, cliquables pour pré-remplir la recherche.

3.2 Résultats de recherche

[Réalisé]

- Pendant le chargement : **shimmer** (cartes squelette animées).
- Apparition des offres en **cascade** (delay croissant).
- En aller-retour : onglets **Aller / Retour**.
- **Date modifiable sur place** via une puce verte (rouvrir un date picker et relance la recherche).
- Chaque offre montre l'agence, les horaires départ/arrivée, la durée, le prix, la note, les points d'embarquement.

3.3 Détail du trajet

[Réalisé] Page dédiée (séparée des résultats). Modes simple / aller / retour. Transmet villes et dates à l'écran de sélection de siège. Point d'entrée vers la connexion si l'utilisateur n'est pas identifié.

3.4 Connexion / Inscription

[Réalisé]

- Deux onglets Connexion / Inscription.
- Champ téléphone avec **indicatif pays** (drapeau + code, ex.  +237) ; validation Cameroun : 9 chiffres commençant par 6 ou 2. Le sélecteur d'indicatif s'ouvre en menu compact.
- Bouton Google (logo chargé depuis un CDN, avec repli « G » bleu si hors-ligne).
- Démo : accepte tout identifiant (aucune vérification réelle).

3.5 Sélection du siège

[Réalisé]

- Plan du bus : conducteur centré en haut, rangées 2+2 avec allée, une rangée de 5 au fond. Le siège 27 (toilettes) est un **trou** dans le plan.
- **3 couleurs** : vert (#0B9E63) = libre, or (#E6B84C) = premium (surcoût), gris (#D4D9D5) = indisponible. Siège choisi = pastille foncée avec coche et halo vert.
- Multi-sélection selon le nombre de passagers ; au-delà, le plus ancien choix est remplacé.
- **Choix manuel = payant** (frais de choix de siège, 500 FCFA en démo, affiché sur le bouton Continuer). Lien discret « Laisser JEGO choisir pour moi (gratuit) » : placement auto, siège révélé après paiement.
- Au Continuer : déclenchement du **soft-lock** (voir 3.6). Retour arrière protégé par PopScope : demande confirmation car cela annule la réservation.

3.6 Soft-lock (verrou de siège)

[Réalisé]

- Verrou temporaire de **5 minutes** qui protège les sièges pendant toute la réservation (sélection → options → paiement).
- Affiché comme un **cylindre de verre** (glassmorphism, largeur fixe 92 px) en haut de chaque écran du tunnel, avec cadenas + compte à rebours mm:ss.
- À 30 s de la fin : dialogue « Êtes-vous toujours là ? » (compteur 10 s). « Oui » relance les 5 min ; sans réponse, la réservation est libérée et l'utilisateur ramené au choix du trajet.
- Un seul minuteur tourne à la fois (garde-fou anti double-vitesse). Libération globale gérée via une clé de navigation globale.
- Suspendu pendant la vérification du paiement ; **arrêté** (et non « libéré ») au paiement validé, car le siège devient alors définitivement attribué.

3.7 Options de réservation

[Réalisé] Cadeau **par billet** (offrir à un tiers, numéro normalisé), bagages supplémentaires (1000 FCFA/unité en démo), **billet flexible** (+10 %), points JEGO (3 options d'utilisation). Minuteur soft-lock visible en en-tête.

3.8 Paiement

[Réalisé] Mobile Money uniquement : MTN, Orange, Express Union. En démo, la vérification aboutit automatiquement après 4 s (plus de compteur 60 s). Le soft-lock est suspendu pendant la vérif et arrêté au succès.

3.9 Confirmation & billet / QR

[Réalisé]

- Icône de succès animée (scale easeOutBack + fade).
- **1 billet par personne** ; un aller-retour génère 2 groupes (aller + retour).
- Rendu **ticket authentique** : découpe avec encoches latérales et ligne perforée (ClipPath custom), villes en grand, date lisible « 12 juillet 2025 », points d'embarquement en petit, icône bus.
- QR : pour l'instant un **pseudo-QR** dessiné (QrPainter, motif déterministe avec repères de coin) — **pas encore scannable**. Tap dessus = agrandissement plein écran sur fond sombre.
- Affiche : agence, sièges, nombre de passagers, « offert à » le cas échéant, frais détaillés, équipements, flag flexible, personne X/Y, numéro de réservation (format JEGO-XXXXXX).

3.10 Onglet Billets

[Réalisé]

- Deux sections en onglets : **Valides / Passés** (avec compteur par section).
- Billets **groupés par trajet**, cartes dépliantes (chevron qui pivote, AnimatedSize). Ex. « Douala → Yaoundé · 3 billets ».
- Tri du plus proche au plus loin. Suppression des trajets passés (avec confirmation). Un billet passé fictif (Douala→Kribi) est préchargé pour tester.
- Bouton **Récupérer un billet** (en haut à droite) : saisie d'un numéro, validé par regex JEGO-XXXXXX (message rouge si invalide).

3.11 Notifications

[Réalisé] Liste avec badge de non-lues (se vide à l'ouverture). Glisser une notification vers la gauche pour la supprimer (Dismissible, fond rouge). « Tout effacer » avec confirmation. Cascade d'apparition lente. Notification météo avec conseil vestimentaire selon la température.

3.12 Profil voyageur

[Réalisé]

- Non connecté : invitation centrée + bouton « Se connecter ».
- Connecté : **avatar rond** (116 px) affichant les initiales sur un dégradé choissable, avec petit bouton photo en bas à droite.
- Le bouton photo ouvre une feuille : Galerie / Appareil photo (présents mais grisés en démo) + **choix d'un fond JEGO** (6 dégradés réellement applicables, change le fond de l'avatar).
- Sous le nom : ligne discrète « 1 200 points JEGO · N voyages » (étoile #F2A93B) puis « Membre depuis mois année ».
- Bloc **Mes informations** (téléphone, email, mot de passe masqué) avec stylo d'édition.
- Feuille d'édition : tous les champs **pré-remplis en lecture seule**, chacun avec son propre stylo qui le rend éditable individuellement ; **aucun champ obligatoire** (on n'applique que ce qui est modifié). Téléphone avec indicatif. Confirmation Oui/Annuler avant d'appliquer.
- **Changement de mot de passe** : demande le mot de passe actuel, puis nouveau + confirmation, avec **4 indicateurs de robustesse qui se cochent en vert en temps réel** (≥8 caractères, une lettre, un chiffre, les deux identiques).
- Bloc **Paramètres** : langue (change TOUTE l'appli), moyens de paiement, aide, conditions d'utilisation.

- Déconnexion en rouge avec dialogue de confirmation.

Bascule de langue : le sélecteur vit dans le Profil mais bascule toute l'application via un ValueNotifier global (langueCourante) ; une clé posée sur l'IndexedStack force la reconstruction des 3 écrans. Effet de bord assumé : changer de langue réinitialise l'état des écrans (recherche en cours, onglet sélectionné).

4. Récapitulatif — état des écrans

Élément	Statut	Détail
Navigation principale	Fait	3 onglets, cylindre glissant, barre en verre.
Accueil / Recherche	Fait	Complet (villes, dates, passagers, filtres, erreurs).
Résultats	Fait	Shimmer, cascade, onglets aller/retour, date modifiable.
Détail trajet	Fait	Page dédiée, 3 modes.
Connexion / Inscription	Fait	2 onglets, téléphone+indicatif, Google.
Sélection siège	Fait	Plan 3 couleurs, toilettes=trou, auto, PopScope.
Soft-lock	Fait	Verrou 5 min global, dialogue présence, un seul timer.
Options	Fait	Cadeau, bagages, flexible, points.
Paieement	Fait	MTN/Orange/Express Union, vérif 4s démo.
Confirmation / Billet	Fait	Ticket encoches, pseudo-QR agrandissable.
Onglet Billets	Fait	Valides/Passés, groupes dépliables, récupération.
Notifications	Fait	Badge, glisser-supprimer, météo+conseil.
Profil voyageur	Fait	Avatar+fond, infos éditables, mdp robuste, langue.
Profil agence	Partiel	Fonctionnel mais encore en COULEURS SOMBRES — à refaire clair.

5. Front — reste à faire

5.1 Écrans à construire

Élément	Statut	Détail
Écran « Pendant le voyage »	À faire	Suivi GPS temps réel du bus, heure d'arrivée approximative, notifications push.
Écran « Après le voyage »	À faire	Notation par critères (service, conduite, respect horaires...) + commentaires.
Litiges (front)	À faire	Le client conteste, arbitrage JEGO (socle backend 3 niveaux déjà présent).
Menu latéral	À faire	Le hamburger est présent mais inactif.
Favoris	À faire	Écran prévu, non commencé.
Refonte profil_agence	À faire	Passer du thème sombre au thème clair.
Détail trajet dédié	À faire	Le cahier de conception le veut séparé des résultats (en partie fait).

5.2 Refonte visuelle en attente

L'écran d'accueil (cartes de destinations glissables) ne satisfait pas encore. Pistes déjà écartées : silhouette du Cameroun dessinée à la main (ratée), carte OpenStreetMap via flutter_map (jugée « moche », désinstallée), globe 3D (jugé trop complexe). Le fond route/collines avec bus animé restait le mieux reçu. À retravailler. Cible plus large du cahier de conception : mode sombre (vert + noir profond) et clair (blanc cassé), vraies photos réalistes en fond, glassmorphism léger, animations Lottie, navigation à 5 onglets — non encore appliqués.

5.3 Éléments démo à remplacer au branchement

Élément	Statut	Détail
Toutes les données	À brancher	donnees_demo.dart → vraies routes API (offres, sièges, agences).
Connexion/inscription	À brancher	Démo accepte tout ; brancher l'auth + token.
Mise à jour profil	À brancher	Édition actuellement LOCALE.

Vérification ancien mdp	À brancher	En démo, acceptée si aucun mdp défini ; vraie vérif côté serveur.
Solde points JEGO	À brancher	1200 codé en dur.
Note moyenne voyageur	À brancher	Valeur fictive.
Membre depuis	À brancher	Date démo (mars 2025).
Frais choix siège	À brancher	500 FCFA démo → parametres_systeme.
Logo Google	À faire	CDN + repli → asset local (assets/google.png).
QR scannable	À faire	Pseudo-QR → vrai QR via qr_flutter.
Luminosité au QR	À faire	screen_brightness (téléphone uniquement).
Récupération billet	À faire	Démo accepte tout format valide.

5.4 Dette technique connue

- Nombreux appels `withOpacity( )` signalés comme dépréciés par Flutter (remplacer par `withValues()`). **Inoffensif** aujourd'hui (l'app compile et tourne), mais à nettoyer globalement sur toute l'app plus tard.
- Changer de langue réinitialise l'état des écrans (choix assumé pour l'instant ; solution sans reset possible mais plus lourde).

Fin de la spécification front. À déposer au cœur du projet aux côtés du dossier de reprise général. Prochaines étapes recommandées : refaire `profil_agence` en thème clair, puis construire les écrans Pendant / Après voyage, avant d'attaquer le branchement backend écran par écran.